원운동과 행성 운동 활동지

고3 과학 · 물리심화 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 볼펜 몸통 장치(공 20 g, 동전 50 g): 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
r = 0.3 m: 10바퀴 시간		
r = 0.6 m: 10바퀴 시간		
주기의 비(0.6 m ÷ 0.3 m)		

2 0.5 kg 물체가 반지름 1.5 m 원 위를 3 m/s로 돌 때 구심 가속도와 구심력을 구하고, 속력을 2배로 하면 구심력이 몇 배인지 쓰세요.

3 행성 자료로 표를 채우고 케플러 제3법칙을 확인하세요(a: AU, T: 년).

행성	a	T	$T^2 \div a^3$
금성	0.723	0.615	
화성	1.52	1.88	
목성	5.20	11.9	

4 궤도 긴반지름이 25 AU인 가상의 천체의 공전 주기를 구하세요. 이 천체가 원일점에 있을 때와 근일점에 있을 때 중 더 느린 곳은?

5 (도전) 원 궤도로 단순화해 '만유인력 = 구심력'으로 놓으면 $T^2 \propto r^3$이 됨을 비례 관계로 설명하세요($F \propto 1 \div r^2$, 구심력 $= m \times 4\pi^2 r \div T^2$).

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 0.1 kg 공이 반지름 0.5 m 원을 2 m/s로 돌 때 구심력은?
② 궤도 긴반지름 4 AU인 천체의 공전 주기는?
③ 원운동하던 공의 줄이 끊어지면 공은 어느 방향으로 가나요?